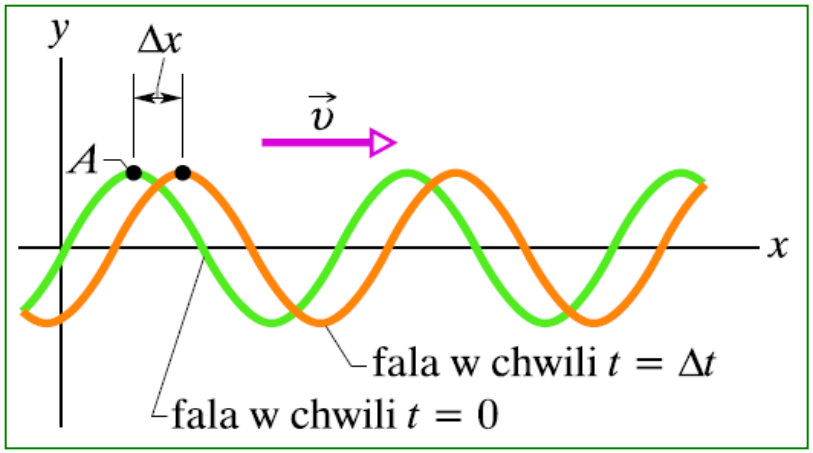
Prędkość fali biegnącej



Zdjęcia migawkowe fali wykonane w niewielkim odstępie czasu Δt

$$y(x,t) = y_m \sin(kx - \omega t)$$

Prędkość fali obliczamy z zależności

$$\upsilon = \frac{dx}{dt}$$

Warunek stałości fazy $kx - \omega t = const.$

Gdy zmienia się czas t, musi również zmieniać się położenie x, aby faza pozostała stała.

Aby wyznaczyć prędkość fali υ obliczamy pochodną z wyrażenia

$$k\frac{dx}{dt} - \omega = 0 \qquad \text{czyli} \qquad \frac{dx}{dt} = \frac{\omega}{k} = \upsilon$$

ponieważ $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ **oraz** $\omega = \frac{2\pi}{T}$

Otrzymujemy zależność na prędkość fali

$$\upsilon = \frac{\omega}{k} = \frac{\lambda}{T} = \lambda f$$

Zasada superpozycji fal

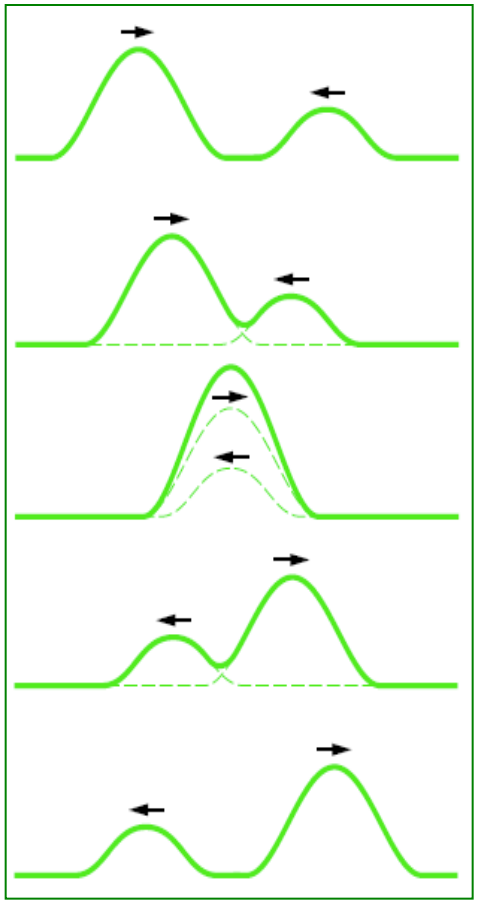
Załóżmy, że dwie fale biegną wzdłuż tej samej napiętej liny.

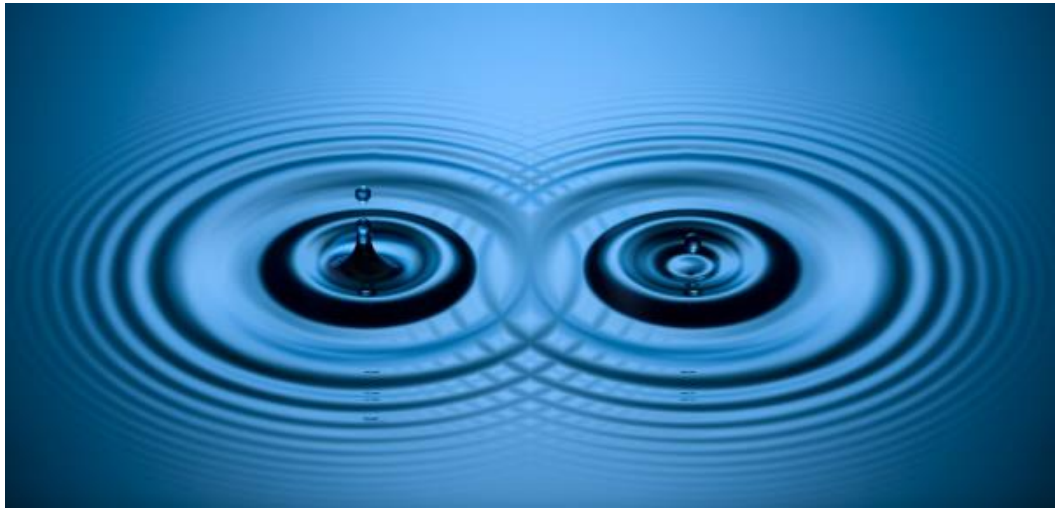
Niech $y_1(x,t)$ i $y_2(x,t)$ będą przemieszczeniami tej liny spowodowanymi przez każdą z fal osobno.

Nakładające się fale dodają się algebraicznie, tworząc falę wypadkową

$$y'(x,t) = y_1(x,t) + y_2(x,t)$$

Nakładając się fale w żaden sposób nie wpływają na siebie wzajemnie, nie zaburzają się.





Przykład

Fale na wodzie rozchodząc się na powierzchni wzajemnie się przenikają w przeciwieństwie do. Nakładają się w przestrzeni przez co ich wychylenia chwilowo się dodają.

Interferencja fal

Interferencja to zjawisko nakładania się fal.

Rozpatrzmy prosty przypadek, gdy dwie fale sinusoidalne o takich samych amplitudach i długościach fali rozchodzą się w tym samym kierunku. W wyniku zjawiska interferencji, dają wypadkową falę sinusoidalną biegnącą w tym samym kierunku.

Jedną z fal biegnących opisuje równanie

$$y_1(x,t) = y_m \sin(kx - \omega t)$$

druga jest przesunięta w fazie względem pierwszej

$$y_2(x,t) = y_m \sin(kx - \omega t + \phi)$$

Zgodnie z zasadą superpozycji

$$y'(x,t) = y_1(x,t) + y_2(x,t) = y_m \sin(kx - \omega t) + y_m \sin(kx - \omega t + \phi)$$

Wykorzystując zależność trygonometryczną

$$\sin\alpha + \sin\beta = 2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$$

$$y'(x,t) = \left[2y_m \cos\tfrac{1}{2}\phi\right]\sin\left(kx - \omega t + \tfrac{1}{2}\phi\right)$$

przemieszczenie — amplituda — czynnik oscylacyjny

gdy $\phi = 0$

$$y'(x,t) = 2y_m \sin(kx - \omega t)$$

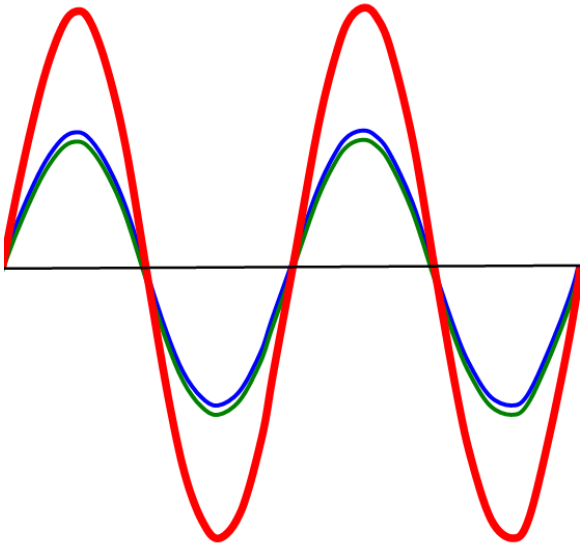
W wyniku interferencji fal powstała fala o podwojonej amplitudzie

gdy $\phi = \pi$

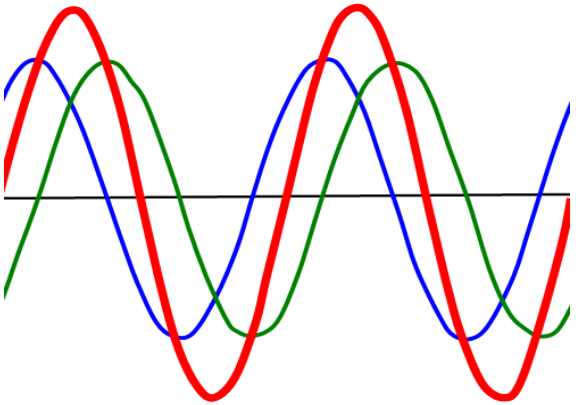
$$y'(x,t) = 0$$

W wyniku interferencji fale się wzajemnie wygasiły

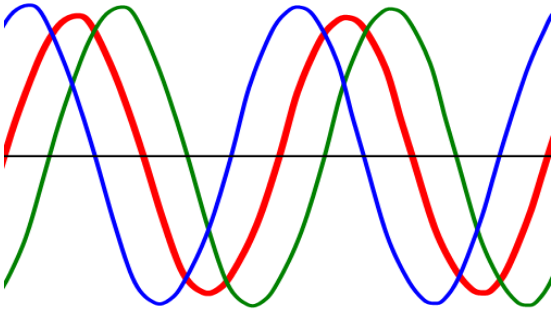
Graficzne przykłady interferencji fal o jednakowej amplitudzie i częstotliwości.
Fale zielona i niebieska poruszają się w tym samym kierunku, mają tę samą częstotliwość i amplitudę. Fala czerwona to wynik nałożenia się fal składowych (zielonej i niebieskiej).



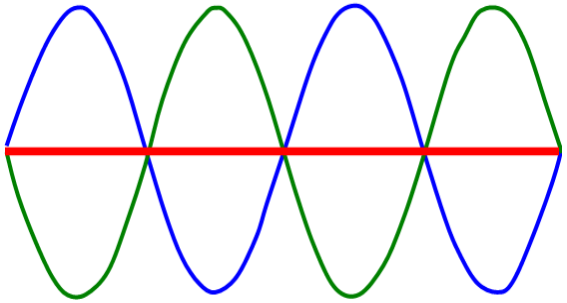
Przesunięcie fazowe $\phi = 0$. Wypadkowa fala ma dwukrotnie większą amplitudę od fal składowych (maksymalne wzmocnienie)



Przesunięcie fazowe $\phi = 0{,}5\pi$. Wypadkowa fala ma amplitudę większą od fal składowych (wzmocnienie)

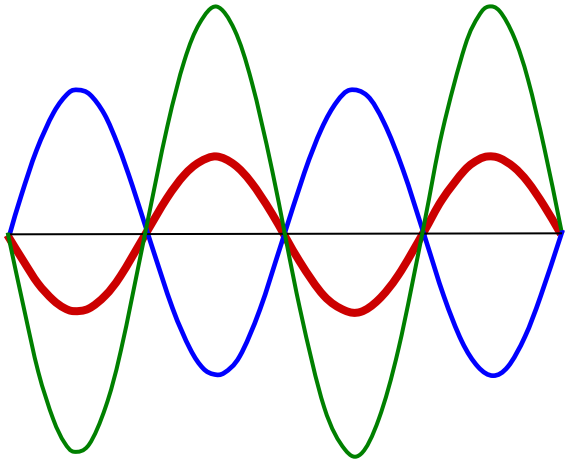


Przesunięcie fazowe $\phi = 0{,}7\pi$. Wypadkowa fala ma amplitudę mniejszą niż fale składowe (osłabienie)

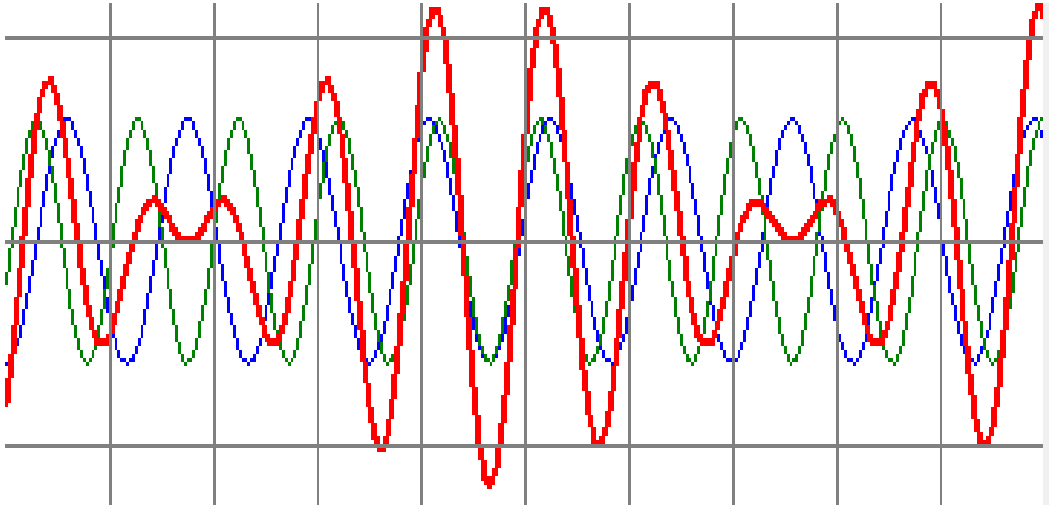


Przesunięcie fazowe $\phi = \pi$. Wypadkowa fala ma amplitudę równą 0 (całkowite wygaszenie)

Do zjawiska interferencji fal dochodzi zawsze, kiedy fale napotkają się w przestrzeni. Jednak, aby wypadkowa fala nie zmieniała się w czasie, nakładające się fale muszą być spójne tzn. mają stałą w czasie różnicę faz.
Do tej pory omawiany był szczególny przypadek – interferujące fale były spójne oraz miały jednakową amplitudę i częstotliwości. Rozpatrzmy graficznie inne przypadki.



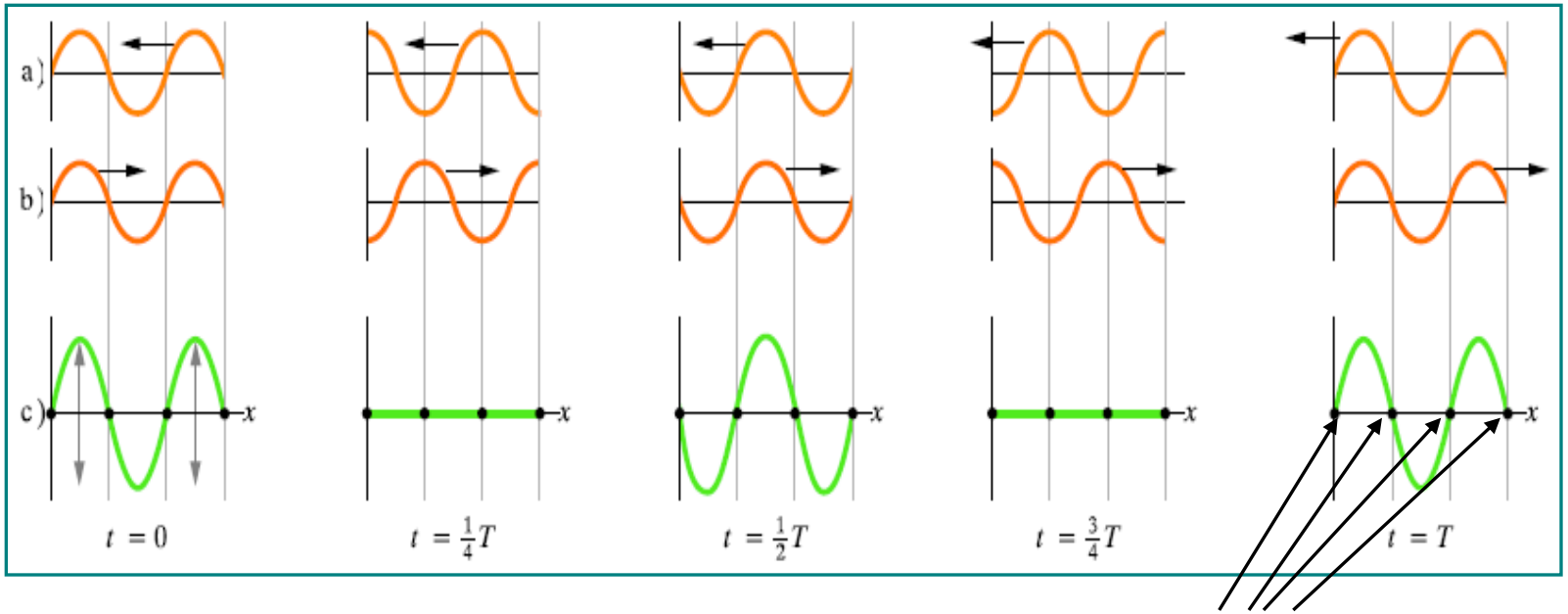
W tym przypadku fale składowe (zielona i niebieska) mają przesunięcie fazowe równe $\phi = \pi$, ale ich amplitudy są różne. Tym razem nie dochodzi do całkowitego wygaszenia fal. Wypadkowa fala (kolor czerwony) ma amplitudę różną od zera.



Fale składowe (zielona i niebieska) mają przesunięcie fazowe równe $\phi = \pi$, ich amplitudy są równe, ale częstotliwość fali zielonej jest większa od częstotliwości fali niebieskiej. Ponownie nie otrzymaliśmy całkowitego wygaszenia fal tylko tzw. dudnienia. Amplituda fali wypadkowej (czerwonej) zmienia się cyklicznie.

Fale stojące

Rozważmy dwie fale biegnące w przeciwnych kierunkach, interferujące ze sobą



w tych punktach amplituda jest zawsze zerowa

Gdy dwie fale sinusoidalne o takich samych amplitudach i długościach fali rozchodzą się w przeciwnych kierunkach, w wyniku ich interferencji powstaje fala stojąca

$$y_1(x,t) = y_m \sin(kx - \omega t) \qquad y_2(x,t) = y_m \sin(kx + \omega t)$$

$$y'(x,t) = y_1(x,t) + y_2(x,t) = y_m \sin(kx - \omega t) + y_m \sin(kx + \omega t)$$

Wykorzystując wspomnianą wcześniej zależność trygonometryczną otrzymujemy

$$y'(x,t) = [2y_m \sin kx] \cos \omega t$$

przemieszczenie

amplituda drgań elementu ośrodka w punkcie x

czynnik oscylacyjny

W przypadku fali stojącej amplituda zależy od położenia. W odróżnieniu do fali biegnącej niektóre punkty ośrodka w ogóle nie poruszają się a niektóre mogą osiągnąć maksymalne przemieszczenie.

Amplituda fali stojącej osiąga maksimum dla takich wartości kx, dla których

$$|\sin kx| = 1$$

Wartości spełniające ten warunek: $kx = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}, \ldots = \left(n + \frac{1}{2}\right)\pi \quad n = 0, 1, 2, 3, \ldots$

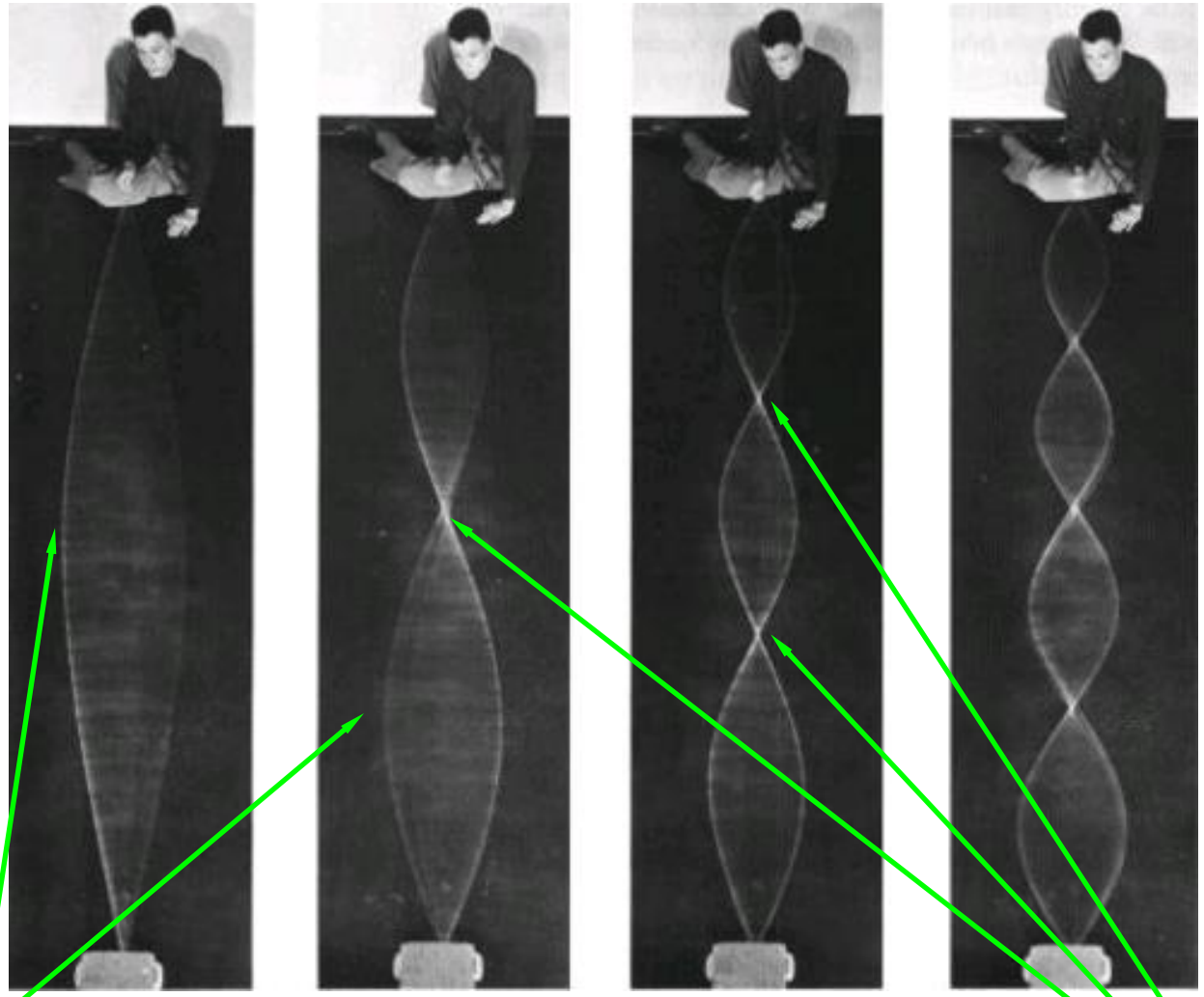
Amplituda fali stojącej osiąga minimum, gdy $\sin kx = 0$ **czyli** $kx = n\pi$

Strzałki fali stojącej (położenia w których przemieszczenie może osiągnąć maksymalną wartość) oddalone są o $\lambda/2$

$$x = \left(n + \frac{1}{2}\right)\frac{\lambda}{2}$$

Węzły fali stojącej (położenia w których przemieszczenie jest równe zeru) oddalone są również o $\lambda/2$

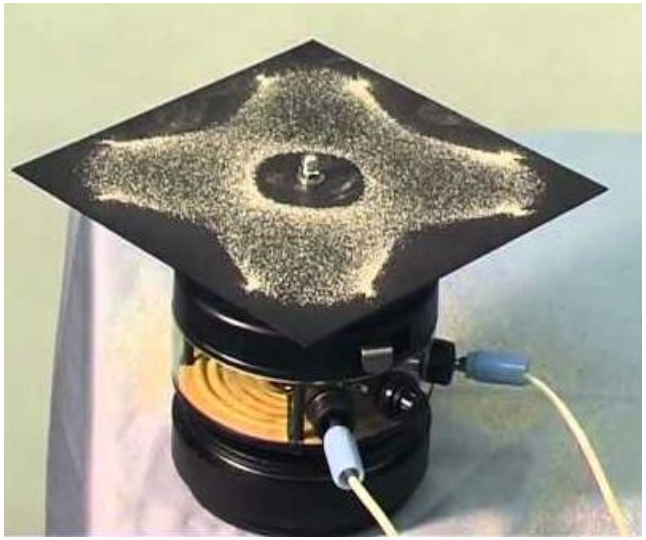
$$x = n\frac{\lambda}{2}$$

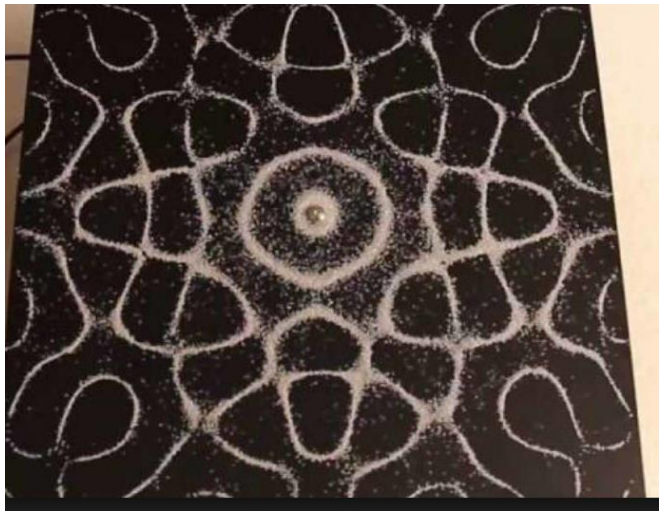


Strzałki fali stojącej

Węzły fali stojącej

Fale stojące na powierzchni drgającej metalowej płyty – figury Chladniego

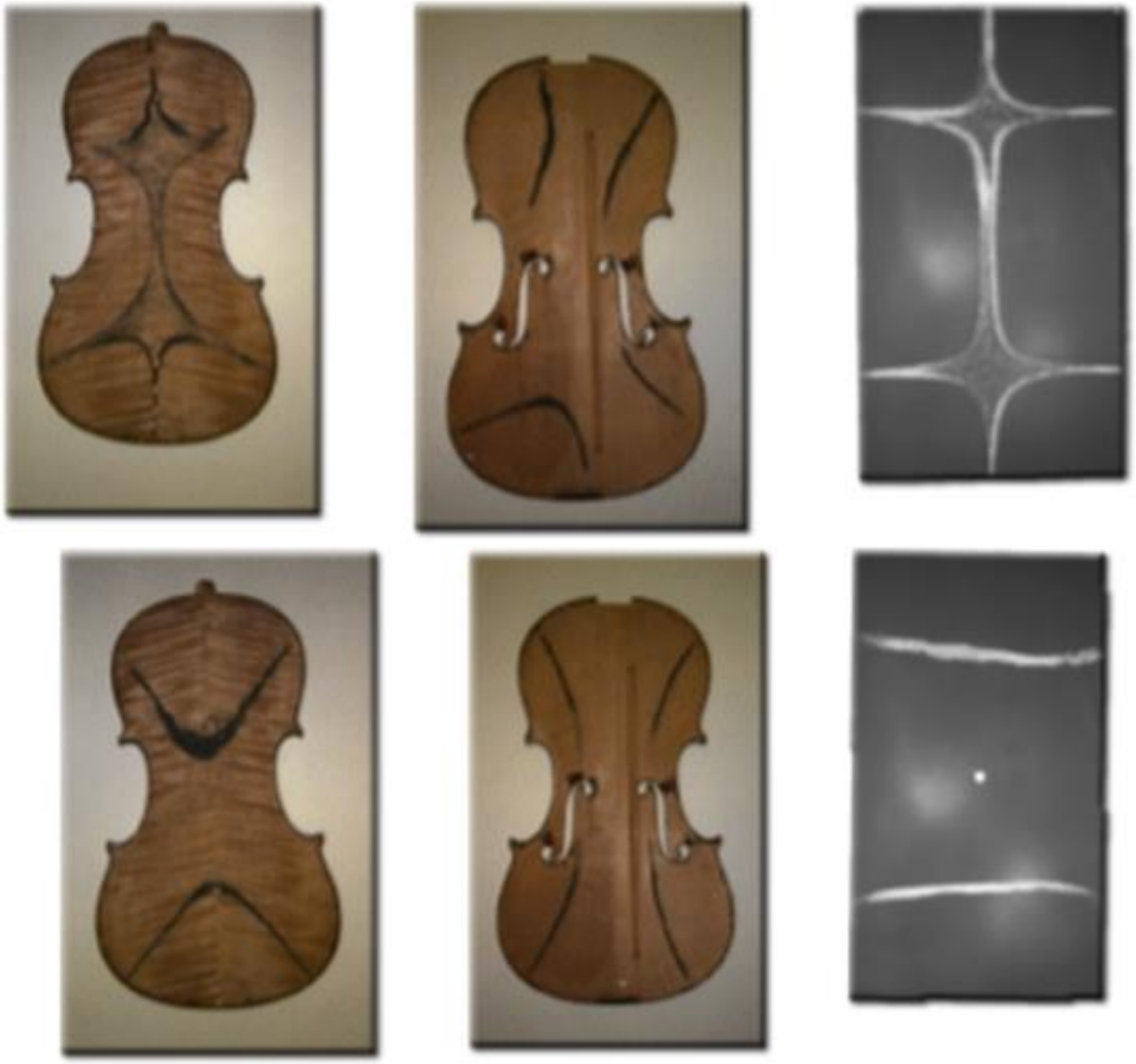








Rozsypany na powierzchni płyty piasek gromadzi się w węzłach fali stojącej. Obraz uzależniony jest od właściwości płyty (kształtu, rozmiaru, sprężystości) oraz od częstotliwości drgań.



Figury Chladniego na powierzchni skrzypiec uzyskane dla częstotliwości 231 Hz i 138 Hz.

Widmo fal akustycznych (mechanicznych)

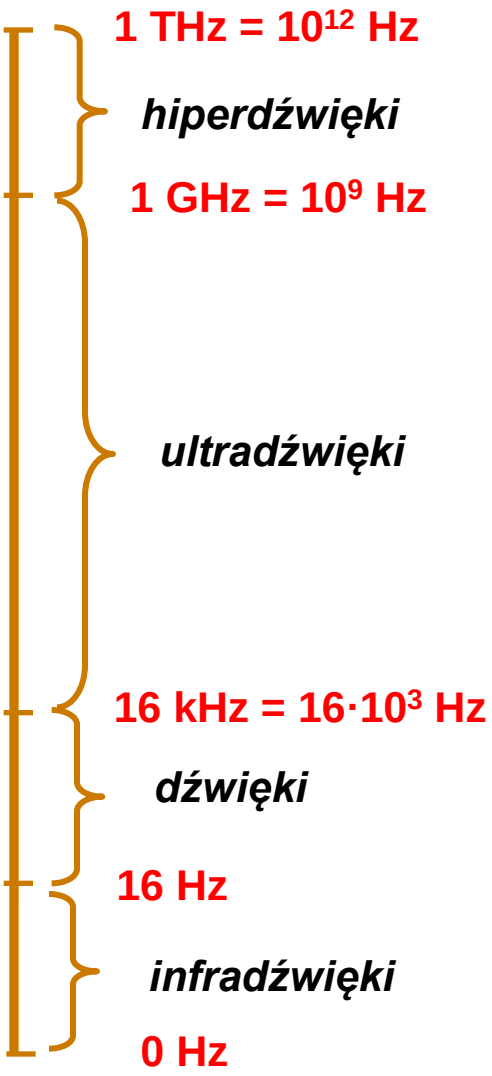
Przykłady występowania i zastosowań

Występowanie – rozchodzące się drgania termiczne w ośrodku
Zastosowanie - spektroskopia brillouinowska
- w cieczach ok. 3 ÷ 10GHz
- w c. stałych ok. 10 ÷ 100 GHz

Zastosowania:
Mikroskopia ultradźwiękowa (0,1 ÷ 1GHz)
Badania nieniszczące materiałów (1 ÷ 100 MHz)
Diagnostyka medyczna (1 ÷ 100 MHz)
Hydrolokacja, sonar (20 ÷ 1000 kHz)
Czyszczenie ultradźwiękowe (20 ÷ 40 kHz)

Mowa
Muzyka

Fale sejsmiczne
Wyładowania atmosferyczne



Fale dźwiękowe

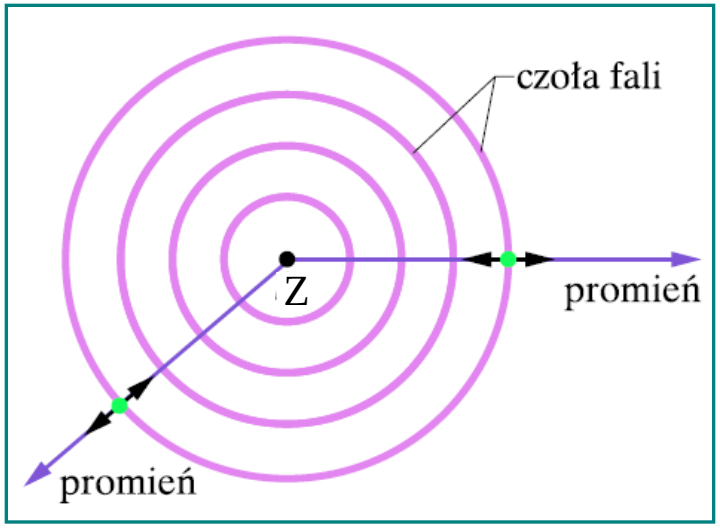
Fala dźwiękowa która dociera do naszego ucha jest podłużną falą mechaniczną. Tylko ten typ fali mechanicznej może rozchodzić w gazach.

Punktowe źródło dźwięku

Punkt Z jest źródłem dźwięku. Kierunek rozchodzenia się fal dźwiękowych wskazują czoła fali i promienie.

Czoła fali (powierzchnie falowe) to powierzchnie, na których drgania powietrza, wywołane przez falę dźwiękową mają taką samą fazę.

Promienie to linie prostopadłe do czół fali.



Prędkość dźwięku

Prędkość dowolnej fali mechanicznej zależy zarówno od inercyjnych właściwości ośrodka (gromadzących energię kinetyczną), jak i od jego właściwości sprężystych (gromadzących energię potencjalną)

Prędkość fali na linie

$$\upsilon = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

naprężenie liny – miara sprężystości

gęstość liniowa – miara bezwładności

Gdy ośrodkiem jest gaz (więc fala jest podłużna) odpowiednikiem gęstości liniowej μ jest gęstość objętościowa gazu ρ

Miarą sprężystości dla gazu jest moduł ściśliwości B

Zatem prędkość dźwięku w ośrodku o module ściśliwości B i gęstości ρ

$$\upsilon = \sqrt{\frac{B}{\rho}}$$

Gęstości: powietrze 1,2 kg/m³
hel 0,1785 kg/m³
wodór 0,0899 kg/m³

W ośrodku ciągłym (pręcie wykonanym z ciała stałego)

$$\upsilon = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$$

E to współczynnik sprężystości (moduł Younga)

Ośrodek	Prędkość [m/s]
Gazy	
powietrze (0° C)	331
powietrze (20° C)	343
hel	965
wodór	1284
Ciecze	
woda (20° C)	1482
woda morska (20° C)	1522
Ciała stałe	
ołów	2100
stal	5941
granit	6000

Dźwięki mogą być wytwarzane przez drgające struny, membrany, słupy powietrza, drewniane klocki, stalowe płytki oraz wiele innych drgających ciał

Drgania napiętej struny

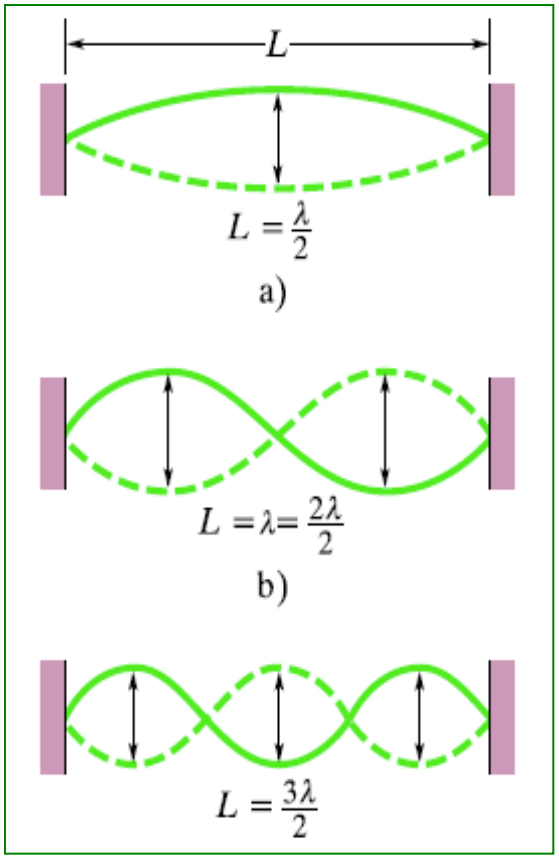
Struna o długości L jest rozpięta między dwoma zaciskami

Fala stojąca w strunie o długości L może być wytworzona przez falę o długości spełniającej poniższy warunek:

$$\lambda = \frac{2L}{n} \qquad n = 1, 2, 3, \ldots$$

Częstotliwości rezonansowe odpowiadające tym długościom fal wynoszą:

$$f = \frac{\upsilon}{\lambda} = n\frac{\upsilon}{2L} \qquad n = 1, 2, 3, \ldots$$

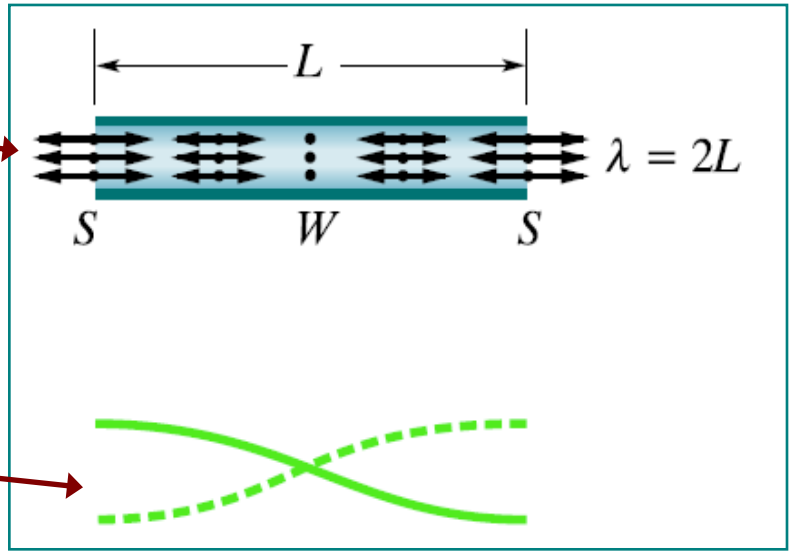


Częstotliwości rezonansowe są całkowitymi wielokrotnościami najniższej częstotliwości rezonansowej zwanej drganiem (modem) podstawowym ($n = 1$)

Kolejne drgania (mody) dla większych wartości n nazywane są wyższymi harmonicznymi, a zbiór wszystkich możliwych drgań własnych nazywamy szeregiem harmonicznym.

Dźwięki wytwarzane przez drgające słupy powietrza w rurze

Fala stojąca utworzona przez fale dźwiękowe (podłużne) w rurze obustronnie otwartej.



Taką falę nazywamy modem podstawowym lub pierwszą harmoniczną.

Analogiczna do niej poprzeczna fala stojąca w strunie.

$$\lambda = \frac{2L}{n} \qquad n = 1, 2, 3, \ldots$$

n – liczba harmoniczna



Zatem częstotliwości rezonansowe dane są wzorem

$$f = \frac{\upsilon}{\lambda} = n\frac{\upsilon}{2L} \qquad n = 1, 2, 3, \ldots$$

Fale stojące utworzone przez fale dźwiękowe (podłużne) w rurze obustronnie otwartej – wyższe harmoniczne

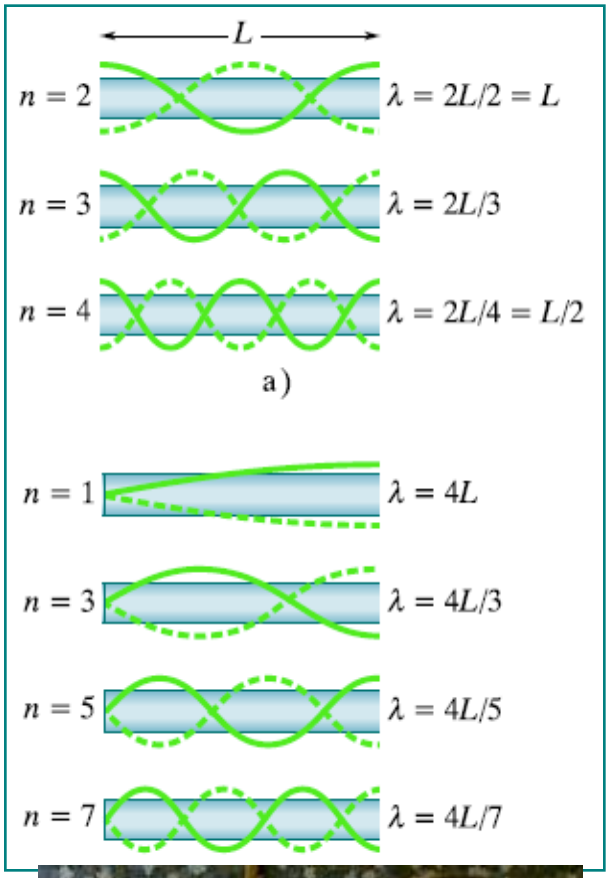
$$f = \frac{\upsilon}{\lambda} = n\frac{\upsilon}{2L} \qquad n = 1, 2, 3, \ldots$$

Fale stojąca utworzone przez fale dźwiękowe (podłużne) w rurze jednostronnie otwartej

$$f = \frac{\upsilon}{\lambda} = n\frac{\upsilon}{4L} \qquad n = 1, 3, 5, \ldots$$

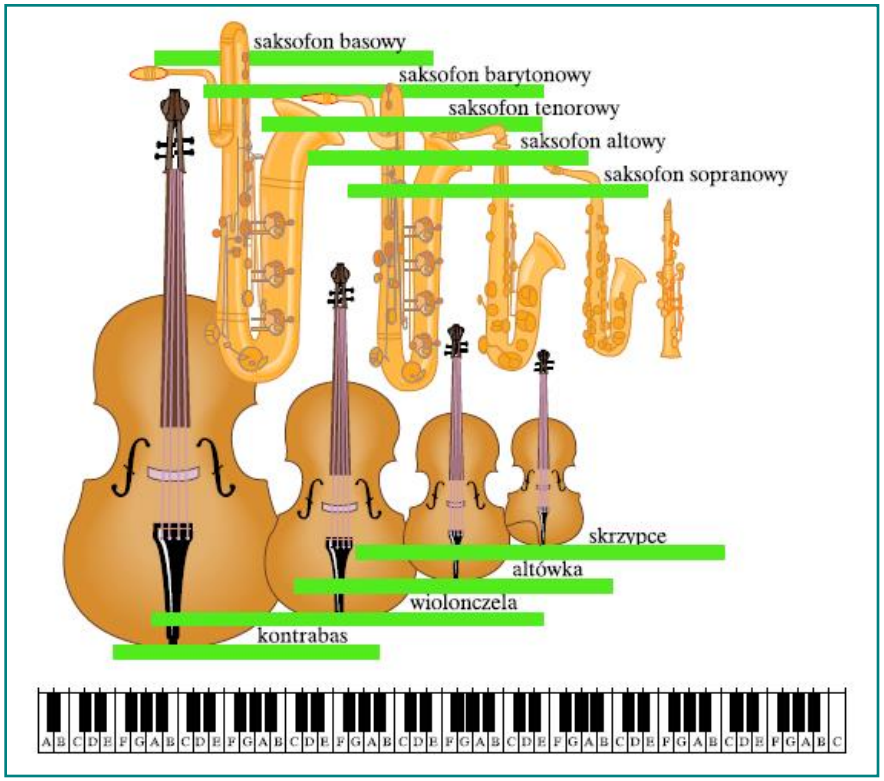
W rurze o jednym końcu otwartym mogą występować jedynie nieparzyste harmoniczne

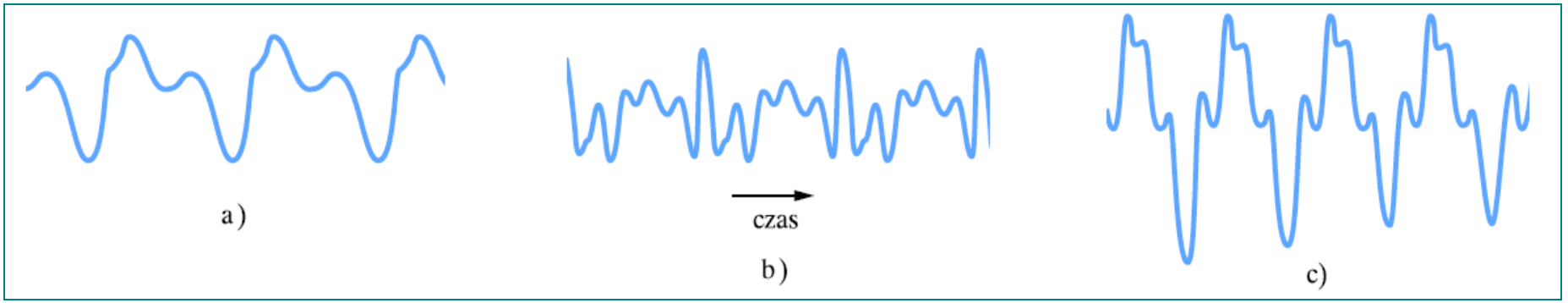
Na przykład w takiej rurze nie można wzbudzić drugiej harmonicznej, dla której $n = 2$





Rodziny saksofonów i instrumentów smyczkowych pokazują związek między rozmiarami instrumentu a zakresem częstotliwości. Zakres częstotliwości każdego instrumentu przedstawiony jest w postaci poziomego paska wzdłuż skali częstotliwości na klawiaturze narysowanej u dołu rysunku; częstotliwość rośnie od lewej do prawej





Fale generowane przez a) flet, b) obój, c) saksofon, gdy gramy na nich tę samą nutę, tzn. pierwsze harmoniczne mają taką samą częstotliwość. Wyższe harmoniczne różnią się natężeniem w zależności od instrumentu tym samym wytwarzają one różne fale wypadkowe (inaczej brzmią).